概率论第五周作业

水至月生

2026 年 3 月 29 日

1. 直线上有一质点，每经一个单位时间，它分别以概率 p 及 q 向右或向左移动一格，若该质点在时刻 0 从原点出发，而且每次移动是相互独立的，试用随机变量来描述这质点的运动（以 S_n 表示时刻 n 时质点的位置）。

证明 设随机变量 X_i 表示第 i 次移动的位移，$X_i = \begin{cases} 1, & \text{向右移动，概率 } p \\ -1, & \text{向左移动，概率 } q \end{cases}$，且 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 相互独立。时刻 n 质点位置 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$，则 S_n 为描述质点运动的随机变量。

2. 设 ξ 为伯努利试验中第一个游程（连续的成功或失败）的长，试求 ξ 的概率分布。

证明 ξ 取值为 $k = 1, 2, \ldots$。第一次试验成功时，游程长为 k 等价于前 k 次成功、第 $k+1$ 次失败；第一次试验失败时同理。概率分布：$P(\xi = k) = pq^k + qp^k$，$k = 1, 2, \ldots$。

3. C 应取何值才能使下列数列成为概率分布：

(1) $p_k = \dfrac{C}{N}, \quad k = 1, 2, \cdots, N;$

(2) $p_k = C\dfrac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 1, 2, \cdots, \lambda > 0.$

证明 *(1)* 由 $\sum_{k=1}^{N} p_k = 1$，得 $\sum_{k=1}^{N} \frac{C}{N} = C = 1$，故 $C = 1$；

(2) 由 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{C\lambda^k}{k!} = 1$，得 $C\left(e^{\lambda} - 1\right) = 1$，故 $C = \frac{1}{e^{\lambda} - 1}$。

4. 若分布函数定义为 $F(x) = P\{\xi \leqslant x\}$，试证这时的 $F(x)$ 具有下列性质：(i) 非降；(ii) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$；(iii) 右连续。

证明 *(i)* 若 $x_1 < x_2$，则 $\{\xi \le x_1\} \subset \{\xi \le x_2\}$，故 $F(x_1) \le F(x_2)$，非降；

(ii) $F(-\infty) = \lim_{x\to-\infty} P(\xi \le x) = 0$，$F(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} P(\xi \le x) = 1$；

(iii) 右连续：$\lim_{x\to a^+} F(x) = F(a) + \lim_{x\to a^+} P(a < \xi \leqslant x) = F(a)$

5. 若 $\zeta \sim N(0,1)$，试求常数 a, b, c 使 (1) $a = P\{\zeta \geqslant 1.645\}$；(2) $P\{|\zeta| < b\} = 95\%$；(3) $P\{|\zeta - c| > c\} = 0.51$。

证明 *(1)* $a = P(\zeta \ge 1.645) = 1 - \Phi(1.645) = 0.05$；

(2) $P(|\zeta| < b) = 0.95 \Rightarrow \Phi(b) - \Phi(-b) = 2\Phi(b) - 1 = 0.95 \Rightarrow \Phi(b) = 0.975$，故 $b = 1.96$；

(3) $P(|\zeta - c| > c) = 0.51 \Rightarrow P(\zeta > 2c) + P(\zeta < 0) = 0.51$，代入标准正态分布得 $c = 0.025$。

6. 妊娠天数 ξ 的分布函数为 $N(270, 100)$，求 ξ 落在下列范围的概率：

(1) $(260, 280)$；(2) 短于 250 天；(3) 长于 300 天。

证明 *(1)* $P(260 < \xi < 280) = P(-1 < Z < 1) = 0.6826$；

(2) $P(\xi < 250) = P(Z < -2) = 0.0228$；

(3) $P(\xi > 300) = P(Z > 3) = 0.0013$。

7. 若 ξ 的分布函数为 $N(60, 9)$，求分点 x_1, x_2, x_3, x_4，使 ξ 落在 $(-\infty, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_3, x_4), (x_4, \infty)$ 中的概率之比为 $7 : 24 : 38 : 24 : 7$。

证明 $x_1 = 60 - 1.48 \times 3 = 55.56$，$x_2 = 60 - 0.50 \times 3 = 58.50$，$x_3 = 60 + 0.50 \times 3 = 61.50$，$x_4 = 60 + 1.48 \times 3 = 64.44$。

9. 在生存分析中，作为研究对象的是非负随机变量，它们的分布称为寿命分布。若 ξ 是非负随机变量，其分布函数为 $F(x)$，密度函数为 $f(x)$，这时通常还引入生存函数 $S(x) = P\{\xi \geqslant x\}$ 及失效效率函数 $\lambda(x) = \dfrac{f(x)}{1 - F(x)}$。试导出 $S(x), \lambda(x), F(x)$ 及 $f(x)$ 之间的关系式，并以指数分布验证之。

证明 关系式：$S(x) = 1 - F(x)$，$\lambda(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$，$f(x) = F'(x)$

指数分布验证：$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $S(x) = e^{-\lambda x}$, $\lambda(x) = \lambda$, $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$。

10. 设随机变量 ξ 取值于 $[0, 1]$，若 $P\{x \leqslant \xi < y\}$ 只与长度 $y - x$ 有关（对一切 $0 \leqslant x \leqslant y \leqslant 1$），试证 ξ 服从 $[0, 1]$ 均匀分布。

证明 设 $P(x \leq \xi < y) = f(y-x)$，令 $x = 0$，则 $P(0 \leq \xi < y) = f(y)$。于是 $f(a+b) = P(0 \leq \xi < a) + P(a \leq \xi < a+b) = f(a) + f(b)$，结合 $f(1) = 1$，得 $f(y) = y$，即 $P(x \leq \xi < y) = y - x$，故 $\xi \sim U[0,1]$。